第 3 章　ISP 与图像算法

一句话概括:ISP 层由像素处理链与两个统计-控制闭环组成:4:1 位宽变换 → DPC 坏点修复 → 去马赛克 → 白平衡/数字增益的流式像素链, 叠加 AWB 增益回注与 v38 自动曝光 PID——AE 经 I2C 调节传感器曝光, 达到上限后调节 FPGA 数字增益, 模拟增益保持手动; 再加七种实时风格化模式。本章给出原理、判据与验证。

3.1　ISP 流水与 3A 闭环

ISP(Integrated Signal Processing) 层完成"RAW10 像素组 → 校色后 RGB888 流" 的全部处理, 并承载经典 3A 闭环中的两个——自动曝光 (AE) 与自动白平衡 (AWB)。整体结构如图 3.1 所示: **像素处理链**为流式流水 (4:1 位宽变换 gearbox → DPC → 去马赛克 → color_correct, 全部常数延迟); 两个 **统计-控制闭环**的口径刻意分离——AWB 在**校正前**的 RGB 上估计传感器原始色偏,AE 在**校正后**的图像上测亮度 (与输出画面同口径)。AWB 闭环把算出的绝对增益回注 color_correct(下一帧生效);v38 AE 闭环把曝光码经 I2C 请求/确认桥写入传感器, 触及曝光上限后在像素域提高数字增益 (1∼4 倍); 模拟增益保持手动设定。网络手动命令可随时接管任一闭环 (见第 4 章)。

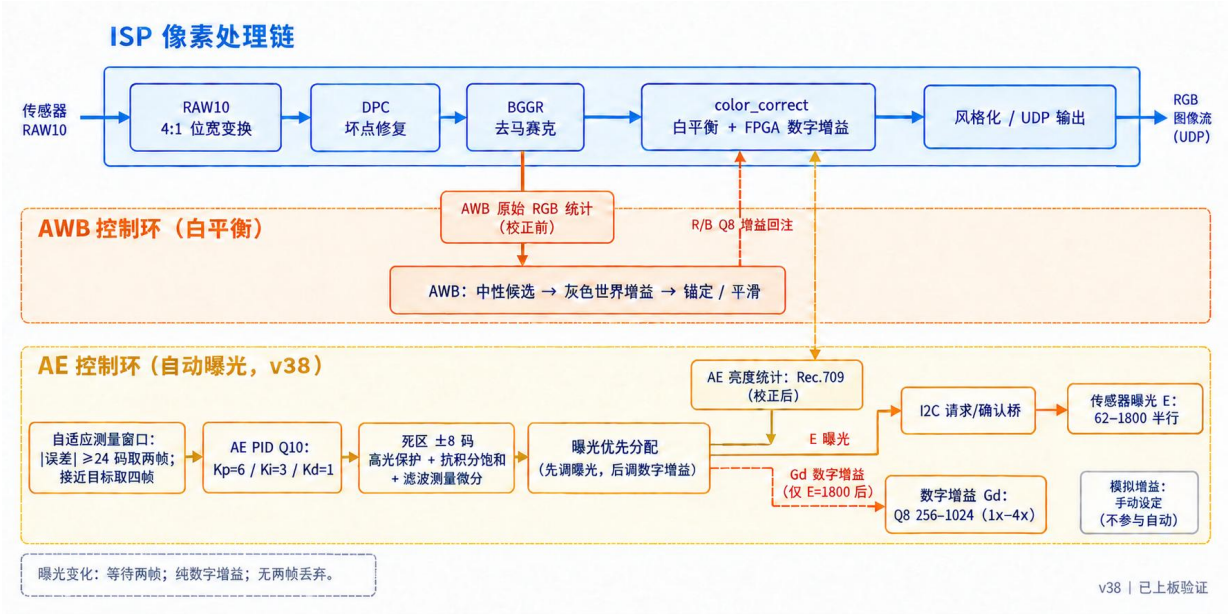


图 3.1: ISP 层与 3A 闭环: 像素处理链 (实线) 与 AE/AWB 统计-控制回路

3.2　坏点检测与修复:RAW 域同色对角判据 (DPC)

坏点 (sensor 出厂缺陷或高增益下的离群像素) 若留到彩色重建之后才处理, 一个坏点会经双线性插值扩散成 5 像素的十字彩色斑; 因此 DPC 插在位宽变换之后、去马赛克之前的 RAW10 域, 此时一个坏点只是一个孤立的 10 bit 值, 处理代价最小。

判据: Bayer 排列下,3×3 窗口内与中心同色的恰是 4 个对角点 ($d_1 = p_{00}$、$d_2 = p_{02}$、$d_3 = p_{20}$、$d_4 = p_{22}$)——这对任何 CFA 相位都成立, 无需相位信息。坏点的本质是" 与所有同色邻居同时、

同向、不连续地偏离”, 据此两级判据:

$$\text{亮点坏点:}\quad c > \max_i d_i + \mathrm{TH} \quad \text{且} \quad c > \bar{d} + \mathrm{TH}_2;$$
$$\text{暗点坏点:}\quad c + \mathrm{TH} < \min_i d_i \quad \text{且} \quad c + \mathrm{TH}_2 < \bar{d},$$

其中 $\bar{d} = \frac{1}{4}\sum_i d_i$。只看 max/min 单阈值会把噪声尖峰误判成坏点 (高增益时尤甚), 与均值的偏离量能滤掉大部分噪声; 而” 四个邻居全部同向偏离” 本身也抗纹理误检——细线、边缘上邻居一亮一暗、方向不一致, 不会触发。

矫正: 命中才把中心替换为 4 个同色邻居的中位数, 其余像素原样直通——与全局中值滤波的本质区别是只动被判定的像素, 不伤分辨率。中位数与 max/min 共用同一级 sort4 部分网络 (5 个比较器)。判据与矫正采用两级流水: 第 1 拍寄存 sort4 输出与 4 邻居均值, 第 2 拍只做阈值加法、比较与矫正选择, 满足 100 MHz 时序; 整级固定 4 拍。两处边界选择” 不矫正”(宁漏勿错): 复制边界处邻居与中心等值时判据自然失效; 每行第 1 个输出槽位的中心落在第 0 列, 其” 水平邻居” 是上一行行尾回绕像素, 用列计数识别并直接旁路。

验证: 单元自检注入坏点全部按邻居中位数修复、平滑背景零误检、随机纹理下与 golden 参考模型逐位一致; 全量联合仿真注入亮暗坏点 24 个,24/24 修复、邻域残差全 0, 坏点趟 vs 干净趟全帧 PSNR 101.09 dB。放大图直观显示: 单像素 RAW 坏点经插值会变成彩色伪影,DPC 修好后输出与干净趟完全一致——坏点必须在 RAW 域、去马赛克之前修的实证。

3.3 去马赛克:BGGR 双线性彩色重建

Bayer 原始数据的每个像素只携带单一颜色分量, 必须插值出全彩; 插值相位必须与传感器的 Bayer 排列严格一致。记 3×3 窗口及其中心像素为

$$W = \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} \qquad \text{中心像素} p_{11},$$

插值输出记 $(\hat{R}, \hat{G}, \hat{B})$, 则四种相位为

$$\begin{aligned}
B\text{ 中心:}&\quad \hat{B} = p_{11},\quad \hat{G} = \tfrac{1}{4}\big(p_{01}+p_{21}+p_{10}+p_{12}\big),\quad \hat{R} = \tfrac{1}{4}\big(p_{00}+p_{02}+p_{20}+p_{22}\big);\\
R\text{ 中心:}&\quad \hat{R} = p_{11},\quad \hat{G} = \tfrac{1}{4}\big(p_{01}+p_{21}+p_{10}+p_{12}\big),\quad \hat{B} = \tfrac{1}{4}\big(p_{00}+p_{02}+p_{20}+p_{22}\big);\\
G\text{ 中心 (偶行):}&\quad \hat{G} = p_{11},\quad \hat{R} = \tfrac{1}{2}\big(p_{01}+p_{21}\big),\quad \hat{B} = \tfrac{1}{2}\big(p_{10}+p_{12}\big);\\
G\text{ 中心 (奇行):}&\quad \hat{G} = p_{11},\quad \hat{B} = \tfrac{1}{2}\big(p_{01}+p_{21}\big),\quad \hat{R} = \tfrac{1}{2}\big(p_{10}+p_{12}\big).
\end{aligned}$$

即已知色取自身, 缺失色分别用同色正邻域均值或对角均值插值; 输出 8 bit 取 10 bit 结果的高 8 位。固定 3 拍延迟、复制边界 (首行首列同样正确)。一处关键标定: 数据到达时行相位比 BGGR 排列假设差一整行, 因此行偶判定使用行计数低位本身——该相位以色块自检 (灰底放置红/绿/蓝/白块, 逐行核对输出颜色) 确认; 行列计数与帧起始的对齐保证色平面不错位。

3.4 色彩校正与自动白平衡 (AWB)

color_correct 在去马赛克之后完成白平衡, 每像素校正为

$$O_c = \min\big(255,\ \mathrm{round}(I_c\, g_c/256)\big), \qquad c \in \{R, B\},\quad g_G \equiv 256,$$

即 Q8 定点乘法 (8×9 bit 取高位、四舍五入、饱和到 255),G 通道锚定 1.0×——Von Kries 形式只调色温不漂移亮度; 另支持全模式 R/B 通道互换 (色序错配一键修)。白平衡有四种工作模式: **标定预设** (出厂标定增益, R344/G256/B451)、**色温 K 值** (拖动色温 2500∼10000 K, 经光源近似曲线换算 R/B 增益,6500K 为参考锚点)、**手动 RGB**(Q8 增益 64∼1024,256 = 1.0×) 与**自动场景 (AWB 闭环)**。

AWB 闭环是 ISP 的统计-控制回路, 统计在**未校正**的 RGB(去马赛克输出、数字增益之前)上进行——估计的是传感器原始色偏, 不受当前增益影响; 闭环每帧执行四步:

(1) 中性候选判据。先把三通道按标定先验加权

$$R' = \tfrac{344}{256}\,R, \qquad G' = G, \qquad B' = \tfrac{451}{256}\,B,$$

在先验拉平后的色度上判中性。宽松判据为

$$2\big(\max_c C'_p - \min_c C'_p\big) \le \max_c C'_p, \qquad 32 < Y_p < 230, \qquad 2 < I_{c,p} < 250,$$

即色度散布不超过最大通道的一半、亮度与各通道都在非黑非削顶的窗内。保守判据 (现行配置)收紧为 $8(\max-\min) \le \max$(散布 $\le 1/8$) 外加亮度窗 $64 \le G \le 224$、$\max < 235$、$\min > 32$, 并要求**四象限多样性**: 画面四等分, 每象限中性样本 $\ge WH/2000$, 至少 2 个象限有效才接受本帧估计 (防单一物体主导统计); 象限 $\ge$3 且 $n \ge 5\%\,WH$ 判为强置信。

(2) 接受条件与冻结守卫。全帧统计完整 (样本数 $= WH$)、中性样本数 $n \ge \max(WH/100, 16)$、$\sum_{\mathcal{N}} R$ 与 $\sum_{\mathcal{N}} B$ 非零且象限足够; 任一不满足即**冻结**当前增益并上报原因码 (暗场/过曝/样本不足/ 象限不足)——宁可不校, 不可误校。

(3) 增益生成。对中性样本集 $\mathcal{N}$ 以 G 为基准求灰色世界增益, 帧尾以 Q8 定点除法完成:

$$g_R^{\text{cand}} = \text{clip}_{[128,\,1024]}\Big(\frac{\sum_{p\in\mathcal{N}} G_p}{\sum_{p\in\mathcal{N}} R_p}\Big), \qquad g_B^{\text{cand}} = \text{clip}_{[128,\,1024]}\Big(\frac{\sum_{p\in\mathcal{N}} G_p}{\sum_{p\in\mathcal{N}} B_p}\Big),$$

自动模式限幅 $0.5\times \sim 4\times$。

(4) 先验锚定与时域平滑。保守模式下候选先夹到标定基准 g_{base}(R344/B451) 的 $\pm 25\%$ 邻域再与之混合, 随后与当前增益做一阶惯性平滑:

$$\text{锚定:}\quad \hat{g} = \text{clip}\big(g^{\text{cand}},\ [\tfrac{3}{4}g_{\text{base}},\ \tfrac{5}{4}g_{\text{base}}]\big), \qquad g^{\text{mix}} = \begin{cases} \frac{1}{2}\big(g_{\text{base}} + \hat{g}\big), & \text{强置信} \\ \frac{1}{4}\big(3g_{\text{base}} + \hat{g}\big), & \text{弱置信} \end{cases};$$

$$\text{平滑:}\quad g^{(t)} = \begin{cases} \big(3g^{(t-1)} + g^{\text{mix}} + 2\big) \gg 2, & \text{宽松模式} \\ \big(15g^{(t-1)} + g^{\text{mix}} + 8\big) \gg 4, & \text{保守模式} \end{cases} \qquad (g_R, g_B \text{ 各自独立}).$$

两级设计让单帧统计噪声只占 1/4(宽松) 乃至 1/16(保守) 的权重: 静态场景增益快速锁死不振荡, 真实色偏仍稳定收敛; 实测固定场景自动增益收敛于标定值 (R344/G256/B451)。自动模式不显示伪造的" 测得色温"。模式切换与增益设置均经网络命令运行时生效 (见第 4 章), 预览与保存图均为正确 RGB 顺序。

3.5 自动曝光 (AE): 固定点 PID 与曝光优先分配

当前 v38 版本的 AE 采用帧事件驱动的固定点 PID。控制器测量白平衡校正后的 RGB 亮度 (与输出图像口径一致), 每帧统计亮度均值和高亮像素数; 空统计帧不参与控制。目标默认值为 112, 以实际状态包回报的目标为准。高亮像素比例超过 5% 时启用高光保护: 目标可按当前均值下调并保持, 避免控制器在高反差场景中一边压高光、一边试图抬升全帧均值。高光条件解除且亮度明显偏离时, 目标恢复默认值。

测量采用自适应窗口: 误差绝对值达到 24 个亮度码时使用最近两帧平均, 接近目标时累计四帧平均。目标死区为 ± 8 码。误差、积分和测量微分均在 Q2 亮度单位中计算; 误差反向时清除积分与微分历史。积分限幅为 $[-512, 512]$, 对控制输出限幅并使用抗积分饱和。默认 PID 系数为 Q10 编码 $K_p = 6$、$K_i = 3$、$K_d = 1$, 实际乘数分别为 6/1024、3/1024、1/1024。微分项采用测量微分并作一阶平均:

$$D_{raw} = \bar{Y}_{t-1} - \bar{Y}_t, \qquad D_t = \frac{D_{t-1} + D_{raw}}{2}, \qquad C = \text{clip}_{\pm C_{max}}\left(\frac{K_p e + K_i I + K_d D_t}{4 \cdot 1024}\right),$$

其中误差达到 24 码时 $C_{max} = 256$, 接近目标时为 64; 微分项可以抑制或暂缓调整, 但不能使执行方向与当前误差相反。实际硬件内部保留 Q2 精度并按流水阶段完成运算。

控制器调节总曝光量 $U = E\,G_d$, 其中 E 为传感器曝光半行码、G_d 为 Q8 FPGA 数字增益。每次更新按 PID 输出比例改变 U, 最小变化量为 1×256 (Q8 单位), 随后按如下优先级分配:

$$\begin{aligned} & E \in [62, 1800], \qquad G_d \in [256, 1024] \quad (1\times \sim 4\times); \\ & U \le 1800 \times 256 \Rightarrow G_d = 256, \quad E \approx U/256; \\ & U > 1800 \times 256 \Rightarrow E = 1800, \quad G_d \approx U/1800. \end{aligned}$$

因此先用曝光, 触及安全上限后才增加 FPGA 数字增益; 模拟增益保持用户手动设定。曝光上限仍由传感器接近满帧时的读出窗偏移限制, 原因见第 2 章。亮度变暗时数字增益放大噪声, 故暗场质量仍需实机评估。

执行采用请求/确认互斥。曝光写入成功后保留两帧稳定保护; 纯 FPGA 数字增益在 SOF 锁存, 确认帧已经是新增益图像, 因此不再丢弃两帧。手动事务会清空旧 PID 历史。6/3/1 闭环模型在亮场和暗转亮场比冻结的 4/1/0 控制器更快, 暗场相同、极暗场略慢; 稳定窗口与交替亮度检查无反复调节,460 帧完整视频 RTL 链路模型通过。上述为仿真对比结论;v38 源码已上板验证, 具体板级 AE 响应以对应实测记录为准, 不将仿真差异当作板测指标。

3.6 七模式风格化算法

风格化级以公共像素流接口挂在白平衡之后、推流之前, 提供七种实时模式, 板上由两个功能键切换 (下一模式/上一模式, 切换在帧首生效, 状态文字与画面同帧):

表 3.1: 七种风格化模式

模式	名称	实现
0	原图	白平衡结果直通
1	灰度	$Y = (R + 2G + B) \gg 2$ 三通道同值
2	二值化	亮度与阈值比较
3	Sobel 边缘	亮度梯度 $\lvert G_x\rvert + \lvert G_y\rvert$, 独立高低阈值双门限 + 滞后连接; 低阈值默认联动为高阈值一半, 可解除; 两模式参数各自记忆, 复位恢复默认
4	卡通	中值滤波 (保边平滑)$\rightarrow$ 每通道 3 位颜色量化 $\rightarrow$ 黑描边
5	素描	白底黑线, 与边缘共用判决, 独立阈值与线宽 (加粗)
6	复古暖色	定点 sepia 矩阵变换

边缘与素描的高低阈值、线宽经 GUI 实时可调 (如边缘推荐低 45/高 90, 素描低 50/ 高 100; 主阈值越低细节越多); 模式切换经帧首生效保证无撕裂。全部模式与 Python 位级参考对拍, 并参加七模式轮换长时间运行验证 (平均 29.965 fps、完整率 100%)。